

CÓDIGO:

Pregunta 13. El agua en los Alpes Suizos (15% del total; 11no y 12mo grados)

13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8	13.9	13.10	Total	Total
5	10	4	3	6	6	8	10	6	2	60	15%

Cuando Erik y César fueron a la Olimpiada Internacional de Química en julio pasado descubrieron que en la cima del Monte Säntis existían glaciares, más de dos kilómetros por encima del nivel del mar. Para su sorpresa, durante la visita de los mentores a la montaña el hielo permanecía aparentemente intacto, a pesar de que la temperatura estaba ligeramente por encima de 0 °C. Intrigados por este descubrimiento, decidieron desempolvar el viejo libro de Química Física de Peter Atkins que estaba abandonado en el librero y escudriñar sus páginas en busca de respuestas.

Primero, encontraron que la presión atmosférica disminuye al aumentar la altura h respecto al nivel del mar según la ecuación barométrica. En el caso de la troposfera, donde la temperatura varía aproximadamente de forma lineal con una razón $L_b = 6,5 \text{ K} / 1000 \text{ m}$.

Variación de la presión con la altura en la troposfera

$$P' = P_b \cdot \left[\frac{T_b - h \cdot L_b}{T_b} \right]^{\frac{g^\circ \cdot M}{R \cdot L_b}}$$

donde P es la presión a la altura h , sobre el nivel del mar; $P_b = 101,325 \text{ kPa}$ y $T_b = 288,15 \text{ K}$ son la presión y la temperatura de referencia, respectivamente; $g^\circ = 9,80665 \text{ m/s}^2$ es la aceleración de la gravedad terrestre; $M = 0,0289644 \text{ kg/mol}$ es la masa molecular promedio del aire; y R es la constante de los gases.

13.1. Calcule la altura (en m) del Monte Säntis si la presión barométrica P' en la cima es 74,7 kPa.

Entonces, Erik recodó una ecuación permite calcular la temperatura transición de fase cuando la presión es distinta de la presión estándar.

Ecuación de Clasius-Clapeyron

$$\frac{dP}{dT} = \frac{\Delta S_{\text{trans}}}{\Delta V_{\text{trans}}}$$

donde dP/dT representa la pendiente de la curva de presión vs temperatura cuando coexisten en equilibrio dos fases; ΔS_{trans} y ΔV_{trans} son las variaciones de entropía y de volumen para la transición de fase, respectivamente.

Para los casos de cambio de estado de agregación de una sustancia pura, considerando que ΔS_{trans} y ΔV_{trans} son aproximadamente constantes en un intervalo de temperaturas pequeño y si el vapor en equilibrio se comporta como un gas ideal, la ecuación anterior se transforma a:

Cambio de estado sólido-líquido: $\frac{P - P^\circ}{T_{\text{fus}} - T^\circ_{\text{fus}}} = \frac{\Delta H^\circ_{\text{fus}}}{\Delta V^\circ_{\text{fus}}}$ Cambio de estado líquido-vapor: $\ln\left(\frac{P}{P^\circ}\right) = -\frac{\Delta H^\circ_{\text{vap}}}{R} \cdot \left(\frac{1}{T_{\text{eb}}} - \frac{1}{T^\circ_{\text{eb}}}\right)$

donde $T^\circ_{\text{fus}} = 273,15 \text{ K}$ y $T^\circ_{\text{eb}} = 373,15 \text{ K}$ son las temperaturas de fusión y de ebullición a la presión estándar $P^\circ = 1,00 \text{ bar} = 100 \text{ kPa}$, respectivamente; $\Delta H^\circ_{\text{fus}}$ y $\Delta H^\circ_{\text{vap}}$ son las entalpías estándar de fusión y vaporización; y $\Delta V^\circ_{\text{fus}}$ es el cambio de volumen que se produce al ocurrir la fusión.

	$\Delta H^\circ_f / \text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$	$S^\circ / \text{J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$	$\rho / \text{g} \cdot \text{dm}^{-3}$
H ₂ O(s)	-291,8 (25 °C)	43,2 (0 °C)	917
H ₂ O(l)	-285,8 (25 °C)	65,2 (0 °C) 69,9 (25 °C) 86,8 (100 °C)	1000
H ₂ O(g)	-241,8 (25 °C)	196,9 (100 °C)	0,598

CÓDIGO:

13.2. Calcule $\Delta H^\circ_{\text{fus}}$, $\Delta S^\circ_{\text{fus}}$ (en J/(K·mol)), $\Delta V^\circ_{\text{fus}}$ (en dm³/mol), $\Delta H^\circ_{\text{vap}}$ y $\Delta S^\circ_{\text{vap}}$ (en J/(K·mol)) para el agua a partir de los datos termodinámicos arriba.

13.3. Con los resultados anteriores y las ecuaciones de Clausius-Clapeyron para los cambios de estado, calcule las temperaturas de fusión T_{fus} y de ebullición T_{eb} (en °C) del agua a 74,7 kPa.

Los resultados anteriores, por tanto, no justifican la existencia de hielo en esas condiciones. Todavía más, los estudiantes se quedaron pensativos cuando notaron que en la estación meteorológica encima de la montaña indicaba 100 kPa, 5,0 °C y una humedad relativa de 80%.

13.4. Para estar seguro de todo su razonamiento, César calculó la espontaneidad del proceso de fusión del hielo bajo esas condiciones: ¿qué resultado obtuvo?

Usted debe calcular $\Delta G^\circ_{\text{fus}}$ (5 °C) en kJ/mol.

Entonces a Erik se le ocurrió que tal vez no se observaba agua en las montañas porque se estaba evaporando. Justo en ese momento un fuerte viento comenzó a soplar, las nubes cargadas de humedad chocaron contra las montañas y comenzó a llover, incluso de abajo hacia arriba, producto de la orografía. Y se dio cuenta que para que ocurra condensación a una temperatura determinada, primero el aire debe saturarse de vapor de agua, esto es, la humedad relativa debe ser $H_r = 100\%$ dentro de la nube.

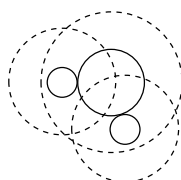
13.5. Calcule la presión del vapor de agua a 5,0 °C cuando el aire está saturado de humedad $P_{\text{H}_2\text{O}}^{\text{sat}}$ en kPa.

13.6. Ayude a Erik a calcular cuánta agua gaseosa (en g) contiene 10 km³ de aire alrededor del Monte Sántis cuando la humedad relativa es 80% a 5,0 °C. Considere $P_{\text{H}_2\text{O}}^{\text{sat}} = 0,50$ kPa si no pudo resolver **13.5**.

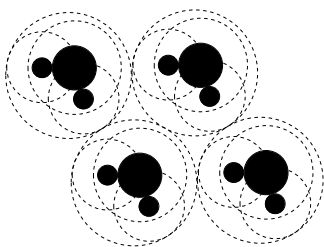
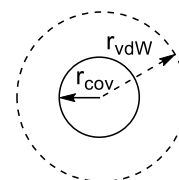
13.7. La condensación requiere también de un núcleo o superficie sobre la cual se depositan las moléculas que “escapan” de la fase gaseosa. ¿Cuánta agua por unidad de superficie está contenida en una monocapa (capa de una molécula de grosor) que cubre el núcleo de condensación? Suponga que las moléculas de agua son esferas de radio $r = 179$ pm y se encuentran ordenadas de la forma más compacta posible.

Radio efectivo de una molécula de agua en constante movimiento

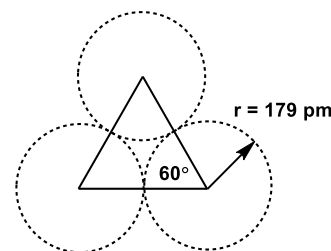
$$r_{\text{H}_2\text{O}}^{\text{eff}} \approx \frac{r_{\text{H}}^{\text{cov}} + r_{\text{H}}^{\text{vdW}} + r_{\text{O}}^{\text{cov}} + r_{\text{O}}^{\text{vdW}}}{2} = 179 \text{ pm}$$



Radio covalente y de van der Waals



Ordenamiento de las moléculas de agua en una monocapa compacta



13.8. Durante su búsqueda, Erik encontró un dato curioso en el capítulo de equilibrio químico: “En disolución acuosa ácida están presentes los iones hidronio (H_3O^+), el catión de Zundel (H_5O_2^+ , $\text{H}_3\text{O}^+ \cdot \text{H}_2\text{O}$, $\text{H}^+ \cdot 2\text{H}_2\text{O}$), el catión de Eigen (H_9O_4^+ , $\text{H}_3\text{O}^+ \cdot 3\text{H}_2\text{O}$) y el catión de Reed-Stoyanov ($\text{H}_{13}\text{O}_6^+$, $\text{H}^+ \cdot 6\text{H}_2\text{O}$).” Aunque esto no fue de utilidad para resolver sus interrogantes, por diversión, representó las estructuras de estas cuatro especies, señalando los enlaces de hidrógeno relevantes con línea discontinuas. ¿Puede usted también hacerlo? Pista: Todas las estructuras presentan algún elemento de simetría.

CÓDIGO:

13.9. A César le gusta mucho experimentar, y a la hora del almuerzo, vertió un poco del contenido del salero por la ventana. Al salir comprobó que una parte del hielo fuera se había derretido, dejando al descubierto una porción del suelo. ¿Qué temperatura se requiere para que el agua vuelva a congelar? Una disolución saturada de cloruro de sodio en agua a 5,0 °C contiene 26,3% en masa. $M(\text{NaCl}) = 58,44 \text{ g/mol}$

$$K_{\text{crio}} = \frac{R \cdot M_{\text{dis}} \cdot T_{\text{fus}}^2}{1000 \cdot \Delta H_{\text{fus}}}$$

13.10. Mientras reflexionaba, César recordó su visita a la Facultad de Química y los debates con los profesores de Termodinámica y Cinética, José Manuel Nieto y Rubén Álvarez y a la sazón, ¡el misterio quedó resuelto! ¿Puede usted inferir por qué existe hielo en el Monte Sántis en verano?

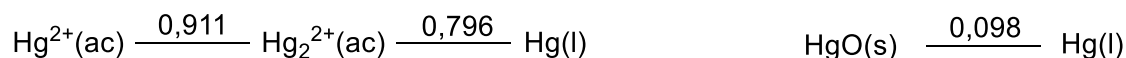
Pregunta 14. ¡Sabrosa electroquímica! (15% del total; 11no y 12mo grados)

14.1	14.2	14.3	14.4	14.5	14.6	14.7	14.8	14.9	14.10	14.11	14.12	Total	Total
4	3	2	5	5	3	7	9	8	5	5	4	60	15%

Una mañana, los concursantes iberoamericanos Mario y Héctor se encontraban estudiando varios sistemas electroquímicos. Tenían a su disposición un electrodo de referencia de cloruro de plata (AgCl/Ag , $E^\circ = 0,222 \text{ V}$) y un multímetro digital. Decidieron medir el potencial de otro electrodo que había sido preparado por el profesor de laboratorio utilizando mercurio, sulfato mercurioso y una disolución saturada de sulfato de potasio, pues no lograban encontrar el valor en los libros de la biblioteca.

14.1. La celda electroquímica formada por la unión de ambos electrodos tenía una FEM de 393 mV, actuando el electrodo de cloruro de plata como ánodo. Represente la notación termodinámica de la celda y calcule el potencial desconocido del electrodo $\text{E}[\text{Hg}_2\text{SO}_4(\text{s})/\text{Hg}(\text{l}), \text{SO}_4^{2-}(\text{ac})]$.

14.2. La presencia del ion mercurioso llamó la atención de Mario, quien creía que este ion no era estable en disolución acuosa. Demuestre que el razonamiento anterior es incorrecto, auxiliándose del diagrama de Latimer del mercurio.



14.3. Mario estaba convencido de que la concentración de mercurio(I) tenía que ser muy pequeña y por tanto, el sulfato mercurioso debería ser poco soluble en agua. ¿Cómo pudiera usted demostrar esta hipótesis de forma sencilla en el laboratorio?

14.4. Héctor encontró entonces una nota del profesor que el electrodo había sido preparado empleando una disolución saturada de sulfato de potasio, que tiene un 10,0% en masa de sal y densidad $1,08 \text{ g/cm}^3$. ¿Cómo se puede preparar la disolución y cuál es su concentración molar? $M(\text{K}_2\text{SO}_4) = 174,27 \text{ g/mol}$.

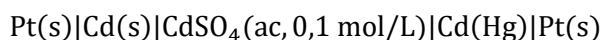
14.5. Entonces, Héctor decidió comprobar el resultado anterior. Para ello, vertió una alícuota de 5,00 mL de una disolución saturada de sulfato de potasio recién preparada en un beaker y le añadió exceso de una disolución concentrada de cloruro de bario. Después de dejar reposar, filtró todo el sólido blanco formado, lo secó y determinó que la masa del mismo era 720 mg. ¿Cuál es el nuevo valor de la concentración?

14.6. Mario observó que en la mesa de trabajo había colocado una bandeja con azufre elemental. Este es un procedimiento común para recoger el residuo de mercurio que se desparrama accidentalmente. ¿Por qué?

14.7. Después de examinar todos los datos, Mario calculó la concentración de iones mercurio(I) en la disolución y la constante del producto de solubilidad del sulfato mercurioso. ¿Qué valores obtuvo? Si no puedo resolver **14.1** considere que el potencial del electrodo de mercurio era 0,620 V.

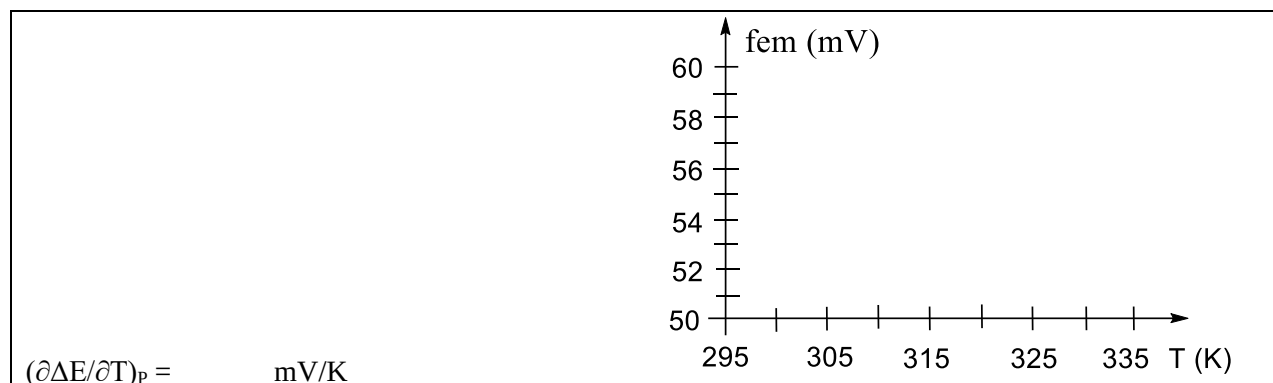
CÓDIGO:

En el laboratorio había también cadmio y los estudiantes decidieron estudiar la reacción de formación de una amalgama de este metal, para lo cual realizaron mediciones de la FEM de una nueva celda.



T(°C)	23,5	30,3	34,6	39,2	44,0	48,6	54,9	60,4
FEM (mV)	52	53	54	55	56	57	59	60

14.8. Con los datos que se ofrecen, complete la gráfica de ΔE vs T y calcule el coeficiente de temperatura de la celda $(\partial \Delta E / \partial T)_P$ (la pendiente de la curva), asumiendo que la relación entre las variables es lineal.



14.9. Calcule el valor de las variables termodinámicas indicadas a 298,15 K, con dos cifras significativas.

$$\Delta S = -z \cdot F \cdot (\partial \Delta E / \partial T)_P$$

Usted debe calcular ΔE (en mV), ΔG (en kJ/mol), ΔS (en J/(mol·K)) y ΔH (en kJ/mol). T = 298,15 K

Después del trabajo, los estudiantes bebieron refresco gaseado. Mientras descansaban, Héctor se preguntó por qué si las latas de refresco están hechas de aluminio, un metal activo, no ocurre reacción química. Esta interrogante los hizo buscar en internet, donde encontraron la información que necesitaban.

14.10. El acidulante típico de los refrescos gaseados es el ácido fosfórico. ¿Cuál es la concentración de ácido capaz de conferir a la bebida una acidez de pH = 3,0? $pK_{a1} = 2,15$; $pK_{a2} = 7,20$; $pK_{a3} = 12,35$

14.11. Demuestre que la reacción entre el aluminio metálico y el ácido contenido en el refresco es espontánea a temperatura ambiente. $E^\circ(\text{Al}^{3+}/\text{Al}) = -1,66 \text{ V}$.

Usted debe calcular ΔE (en V) y ΔG (kJ/mol).

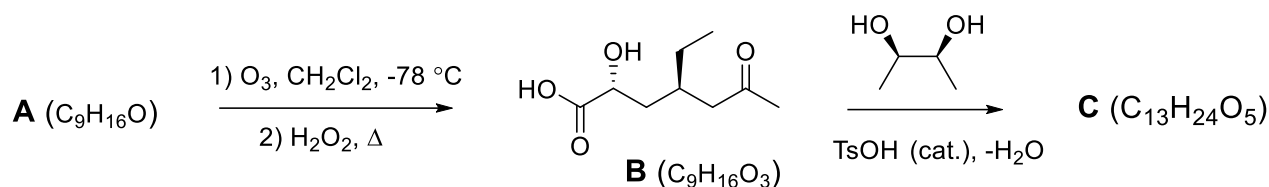
14.12. En realidad, el aluminio de las latas de refresco se encuentra recubierto de una capa de composición compleja que lo protege contra la oxidación por la disolución ácida. ¿Cuál es el máximo valor que puede tomar la concentración de aluminio disuelto dentro de la capa? $pK_{ps}[\text{Al}(\text{OH})_3] = 32,97$.

Pregunta 15. ¡Ponme la química en estereo! (12% del total; solo 12mo grado)

15.1	15.2	15.3	15.4	15.5	15.6	15.7	15.8	15.9	15.10	Total	Total
6	2	5	5	4	4	4	9	3	6	48	12%

La ozonólisis fue muy usada por los químicos para determinar la estructura de los compuestos orgánicos en el pasado. Esta reacción también permite formar un derivado doblemente funcionalizados cuando se parte de estructuras cíclicas, como el alcohol quiral **A**, según se muestra en la secuencia siguiente.

CÓDIGO:



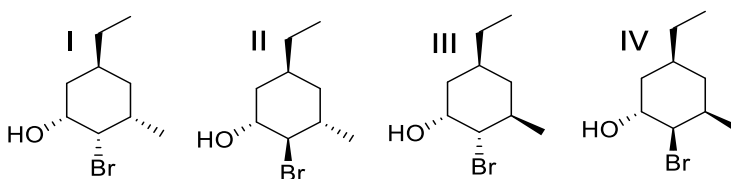
A lo largo de la pregunta usted debe asignar correctamente la estereoquímica de todos los centros.

15.1. Represente las estructuras de **A** y de **C**. Diga cuántos estereoisómeros tiene cada molécula.

15.2. Nombre al compuesto **B**.

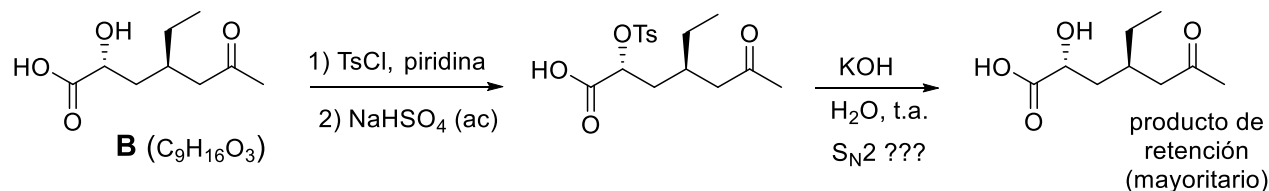
15.3. Represente las conformaciones más importantes del *meso*-2,3-butanodiol (ver estructura en el esquema anterior) utilizando proyecciones de Newman. Prediga qué conformación tiene la mínima energía y explique su razonamiento.

15.4. ¿Cuáles son los dos estereoisómeros mostrado que pueden generar **A** mediante eliminación bimolecular? Represente el equilibrio de sus conformaciones de *silla* y señale cuál es la conformación reactiva.



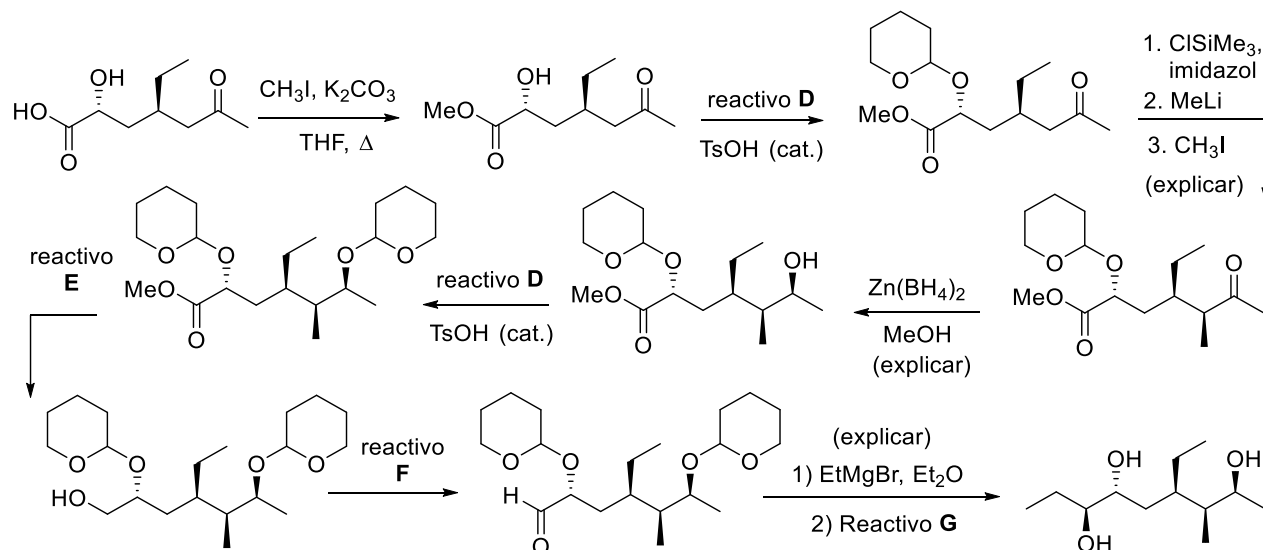
15.5. El cetol **B** existe en forma de dos hemiacetales cíclicos **B'** y **B''** que son diastereoisómeros entre sí. Represente el equilibrio que existe entre las conformaciones de *silla* de cata cetol.

Para cambiar la estereoquímica del alcohol **B**, se trató con cloruro de tosilo y luego se adicionó hidróxido de sodio. Sin embargo, al analizar el producto se detectó una cantidad apreciable del compuesto de partida.



15.6. Plantee un mecanismo de reacción que explique el resultado del segundo paso anterior.

Posteriormente, el producto de la ozonólisis fue sometido a la siguiente secuencia de reacciones.



CÓDIGO:

15.7. Proponga cuáles pudieran ser los reactivos **D**, **E**, **F** y **G**.

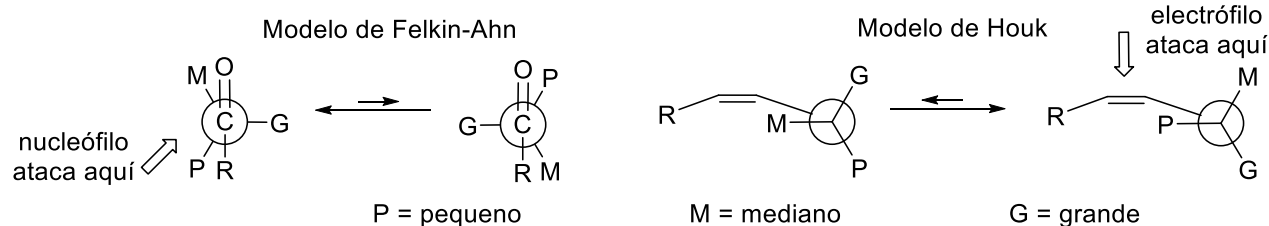
15.8. Proponga mecanismos que justifiquen la estereoselectividad de los pasos de metilación, reducción y adición nucleofílica señalados, utilizando los modelos de Felkin-Ahn o de Houk, según corresponda. En su esquema, usted solo debe representar la conformación de los reaccionantes que da lugar al producto.

15.9. Represente la proyección de Fischer del producto triol de la secuencia anterior. Clasifique la estereoquímica absoluta de los carbonos según Cahn-Ingold-Prelog.



15.10. Represente los productos mayoritarios de la reacción de **A** con: i) AMCPB, ii) $\text{CH}_2\text{I}_2/\text{Zn}(\text{Cu})$ y iii) $\text{Br}_2, \text{H}_2\text{O}$.

TsOH: ácido *para*-toluensulfónico; AMCPB: ácido *meta*-cloroperoxi-benzoico; THF: tetrahidrofurano.



Pregunta 16. Química aromática (13% del total; solo 12mo grado)

16.1	16.2	16.3	16.4	16.5	16.6	16.7	16.8	16.9	16.10	16.11	16.12	16.13	16.14	Total	Total
5	3	2	1	6	1	5	1	7	4	7	3	4	3	52	13%

Cuando un químico orgánico observa los hexágonos de los panales de avispas o de abeja, no puede evitar pensar en el anillo de benceno, la sustancia orgánica aromática por excelencia. En esta pregunta se muestran varias secuencias sintéticas que permiten obtener compuestos de este tipo.

16.1. Complete los reactivos, las estructuras y los nombres de reacciones que faltan en el esquema.

16.2. El compuesto **A** existe en forma de otros dos tautómeros **A'** y **A''**, represente sus estructuras y diga por qué el tautómero mostrado es el más estable de todos.

16.3. Proponga un mecanismo detallado para la reacción de hidrólisis de **E** formando **F**.

16.4. ¿Por qué ocurre la reacción de isomerización del biciclo *cis* **C** en el *trans* **D**?

16.5. Complete los reactivos, las estructuras y los nombres de reacciones que faltan en el esquema.

16.6. Nombre al compuesto **G**.

16.7. ¿Por qué el cloruro de aluminio que puede actuar como catalizador? Represente la distribución electrónica de esta molécula utilizando orbitales híbridos para el átomo central.

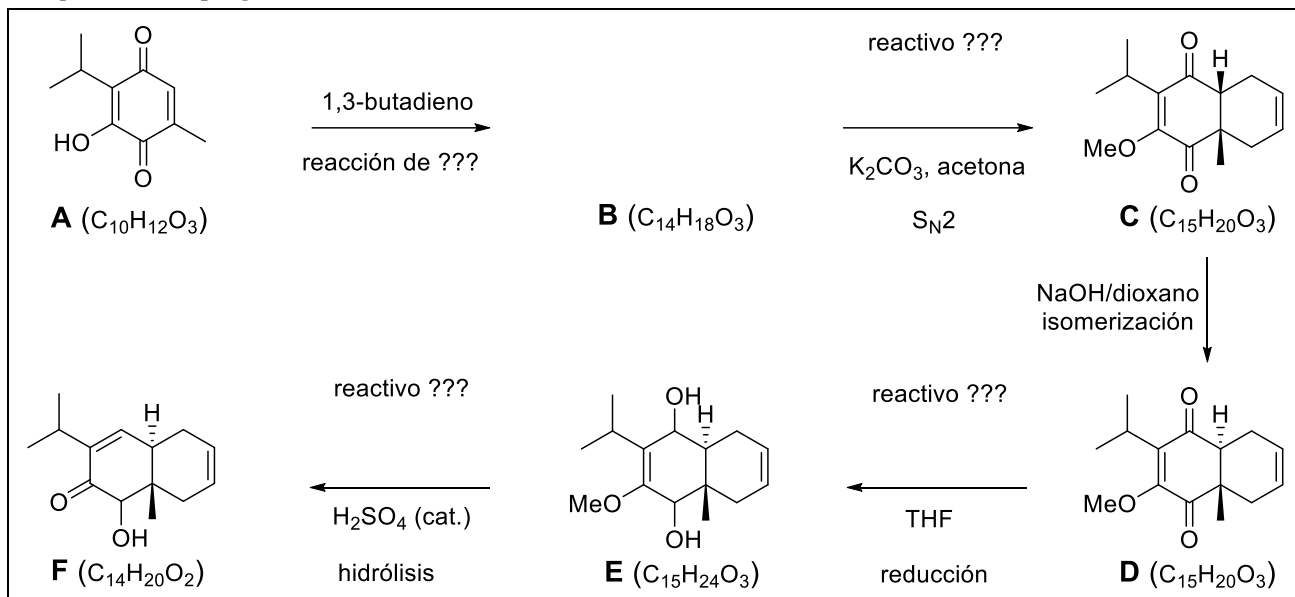
16.8. Compare la acidez de **G** y **M**. Explique su razonamiento.

16.9. Complete los reactivos, las estructuras y los nombres de reacciones que faltan en el esquema.

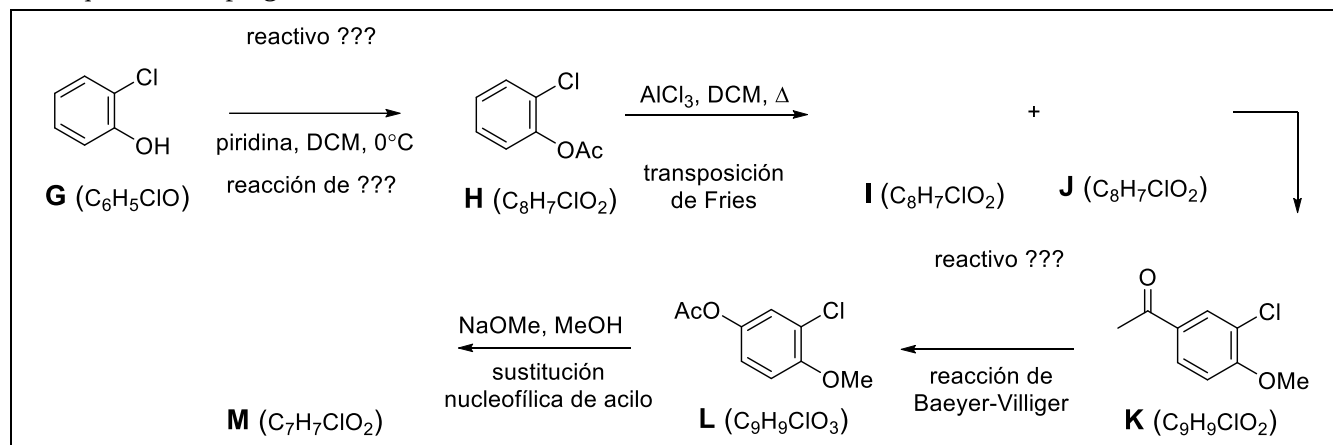
16.10. Proponga mecanismos para la oxidación de Kornblum y el rearrreglo catalizado por cianuro.

CÓDIGO:

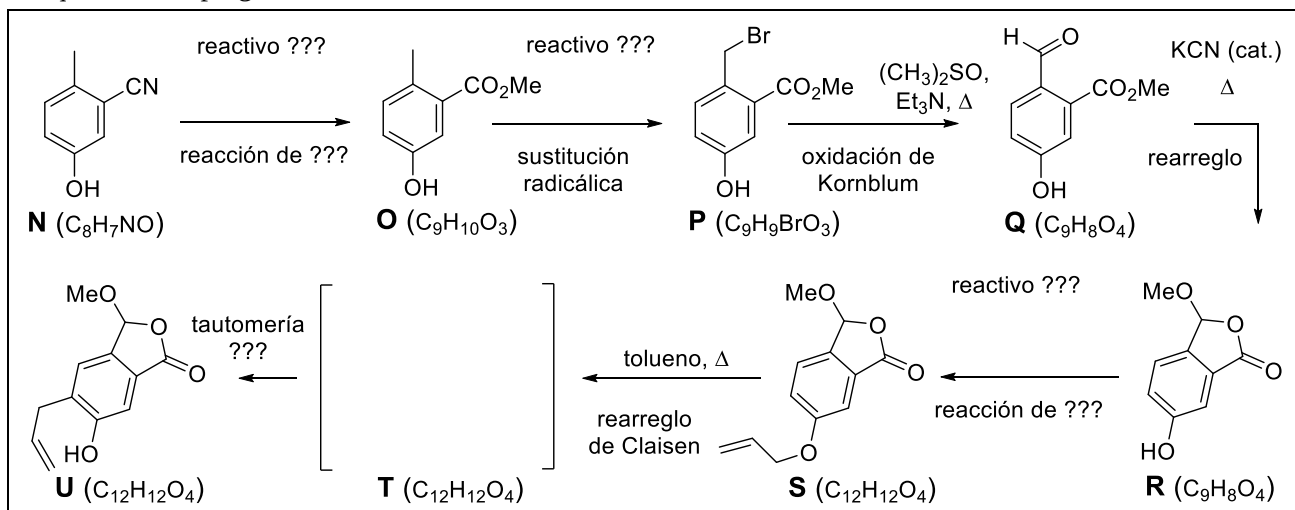
Esquema de la pregunta 16.1.



Esquema de la pregunta 16.5.

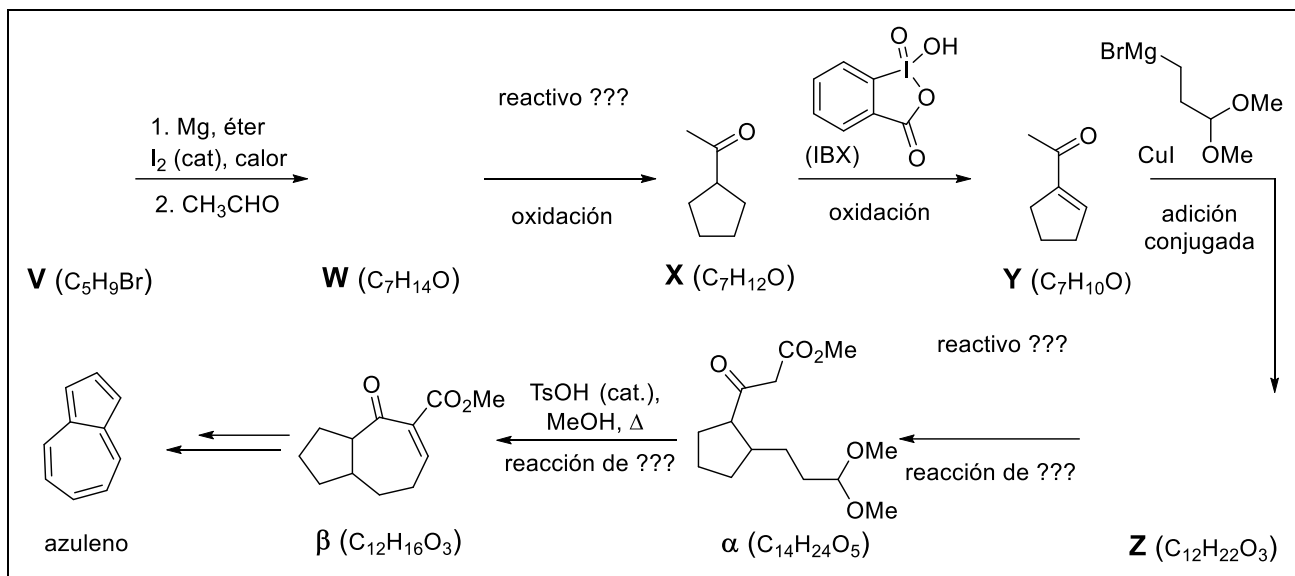


Esquema de la pregunta 16.9.



CÓDIGO:

16.11. Complete los reactivos, las estructuras y los nombres de reacciones que faltan en el esquema.



16.12. Plantee mecanismos para la reacción de cierre de anillo de **α** en medio ácido.

16.13. Proponga una secuencia de reactivos que pueden usarse al final para la obtención de azuleno.

16.14. ¿Por qué el azuleno es aromático y tiene alta polaridad? Represente cuatro estructuras de resonancia.

Constante de Avogadro	$N_A = 6,0221 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$	Ecuación del gas ideal	$p \cdot V = n \cdot R \cdot T$
Constante de los gases	$R = 8,3145 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$	Primer Principio de la Termodinámica	$Q = \Delta U + W$
Cero grado Celsius	273,15 K	Trabajo	$W = p \cdot \Delta V = F \cdot d$
Constante de Faraday	$F = 96485 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}$	Energía de Gibbs	$\Delta G = \Delta H - T \cdot \Delta S$
Producto iónico del agua a 25 °C	$K_W = 1,00 \cdot 10^{-14}$	Ecuación de Nernst	$E = E^\circ - \frac{R \cdot T}{z \cdot F} \cdot \ln \left(\frac{C_{\text{red}}}{C_{\text{ox}}} \right)$
Ecuación de Arrhenius	$k = A \cdot \exp \left(-\frac{E_A}{R \cdot T} \right)$	$\Delta_r G^\circ = -R \cdot T \cdot \ln K^\circ = -z \cdot F \cdot \Delta E^\circ$	
Cinética de primer orden	$\ln c_t = \ln c_0 - k_r \cdot t$	Factor de van't Hoff	$i = 1 + \alpha \cdot (v - 1)$
	$t_{1/2} = \frac{\ln 2}{k_r}$	Crioscopía	$\Delta T_{\text{crio}} = i \cdot K_{\text{crio}} \cdot b$
Absorbancia	$A_\lambda = -\log_{10} \left(\frac{I}{I_0} \right) = \varepsilon \cdot l \cdot c$	Descenso de la presión de vapor	$\Delta p = \frac{i \cdot x_s}{x_{\text{dis}} + \sum i \cdot x_s} \cdot p^\circ_{\text{dis}}$
Volumen de una esfera	$V_{\text{sp}} = \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot r^3$	Condiciones estándar	$p^\circ = 1 \text{ bar}$ $c^\circ = 1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$
Área de una esfera	$A_{\text{sp}} = 4 \cdot \pi \cdot r^2$	Energía de un fotón	$E = h \cdot \nu = h \cdot \frac{c}{\lambda}$
Área de un círculo	$A_{\text{sp}} = \pi \cdot r^2$	Velocidad de la luz	$c = 2,998 \cdot 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$
Longitud de una circunferencia	$l_c = 2 \cdot \pi \cdot r$	Constante de Planck	$h = 6,626 \cdot 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$
Fuerza de gravedad	$F_g = m \cdot g$	Aceleración de la gravedad en la Tierra	$g = 9,81 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$
$1 \text{ J} = 1 \text{ C} \cdot \text{V} = 1 \text{ A} \cdot \text{s} \cdot \text{V} = 1 \text{ kPa} \cdot \text{L} = 1 \text{ Pa} \cdot \text{m}^3 = 1 \text{ N} \cdot \text{m} = 1 \text{ W} \cdot \text{s} = 0,2389 \text{ cal}$			
$1 \text{ atm} = 760 \text{ Torr} = 760 \text{ mm} = 101,325 \text{ kPa}$ $1 \text{ bar} = 100 \text{ kPa}$ $1 \text{ eV} = 96,485 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$			
$\pi = 3,1416$ $1 \text{ pm} = 0,01 \text{ \AA} = 10^{-12} \text{ m}$ $1 \text{ dm}^3 = 1 \text{ L}$ $1 \text{ mL} = 1 \text{ cm}^3$ $1 \text{ M} \equiv 1 \text{ mol/L}$			

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	1 H 1.008																	2 He 4.003
2	3 Li 6.941	4 Be 9.012											5 B 10.811	6 C 12.011	7 N 14.007	8 O 15.999	9 F 18.998	10 Ne 20.180
3	11 Na 22.990	12 Mg 24.305											13 Al 26.982	14 Si 28.086	15 P 30.974	16 S 32.066	17 Cl 35.453	18 Ar 39.948
4	19 K 39.098	20 Ca 40.078	21 Sc 44.956	22 Ti 47.867	23 V 50.942	24 Cr 51.996	25 Mn 54.938	26 Fe 55.845	27 Co 58.933	28 Ni 58.693	29 Cu 63.546	30 Zn 65.39	31 Ga 69.723	32 Ge 72.61	33 As 74.922	34 Se 78.96	35 Br 79.904	36 Kr 83.80
5	37 Rb 85.468	38 Sr 87.62	39 Y 88.906	40 Zr 91.224	41 Nb 92.906	42 Mo 95.94	43 Tc 98.906	44 Ru 101.07	45 Rh 102.91	46 Pd 106.42	47 Ag 107.87	48 Cd 112.41	49 In 114.82	50 Sn 118.71	51 Sb 121.75	52 Te 127.60	53 I 126.905	54 Xe 131.29
6	55 Cs 132.91	56 Ba 137.33	57 La 138.91	* 72 Hf 178.49	73 Ta 180.95	74 W 183.84	75 Re 186.21	76 Os 190.23	77 Ir 192.22	78 Pt 195.08	79 Au 196.97	80 Hg 200.59	81 Tl 204.38	82 Pb 207.2	83 Bi 208.98	84 Po [209]	85 At [210]	86 Rn [222]
7	87 Fr [223]	88 Ra [226]	89 Ac [227]	** 104 Rf [265]	105 Db [268]	106 Sg [271]	107 Bh [270]	108 Hs [277]	109 Mt [276]	110 Ds [281]	111 Rg [280]	112 Cn [285]	113 Nh [284]	114 Fl [289]	115 Mc [288]	116 Lv [293]	117 Ts [294]	118 Og [294]
*	58 Ce 140.12	59 Pr 140.91	60 Nd 144.24	61 Pm [145]	62 Sm 150.36	63 Eu 151.96	64 Gd 157.25	65 Tb 158.93	66 Dy 162.50	67 Ho 164.93	68 Er 167.26	69 Tm 168.93	70 Yb 173.04	71 Lu 174.97				
**	90 Th 232.038	91 Pa 231.036	92 U 238.029	93 Np [237]	94 Pu [242]	95 Am [243]	96 Cm [247]	97 Bk [247]	98 Cf [251]	99 Es [252]	100 Fm [257]	101 Md [258]	102 No [259]	103 Lr [262]				